

SDRA — BERLIM + VM PROTETORA

CRITÉRIOS DE BERLIM — DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO

Critério	Definição	Nota
Tempo	Início em até 1 semana de agressão clínica conhecida ou nova/piora de sintomas respiratórios	Aguda
Imagem	Opacidades bilaterais não explicadas por derrame, colapso, nódulo	Raio-X ou TC tórax
Origem do edema	IR não explicada por IC ou sobrecarga de volume (eco ou BNP se necessário)	Excluir cardiogênico
P/F + PEEP ≥5	Leve: P/F 200-300 Moderada: P/F 100-200 Grave: P/F <100	Com PEEP ≥5 cmH2O

VENTILAÇÃO MECÂNICA PROTETORA — ARDSNET

ESTRATÉGIA QUE SALVA VIDAS (redução de 22% de mortalidade)

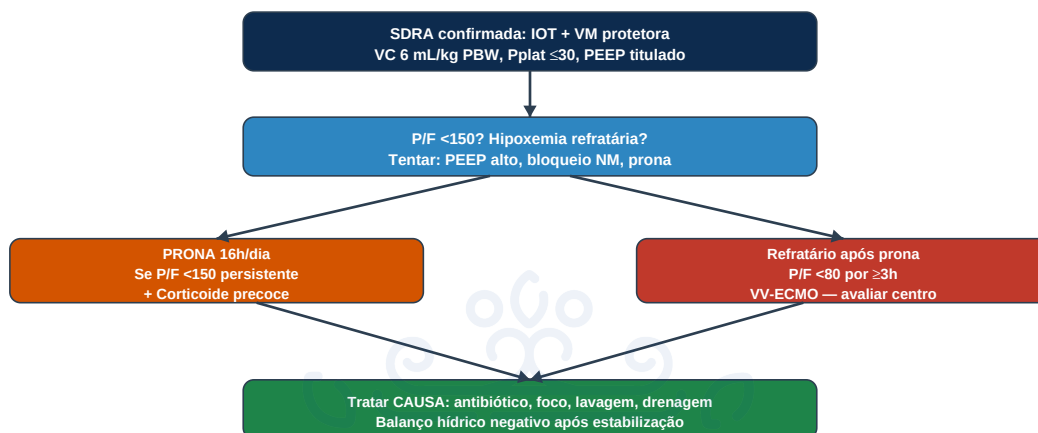
- Volume corrente (VC): 6 mL/kg de PESO IDEAL (não peso real!) — usar fórmula PBW
- Pressão de platô (Pplat): alvo ≤30 cmH2O — insuflação lenta, 0 fluxo por 0,5s
- Driving pressure (DP = Pplat - PEEP): alvo <15 cmH2O — preditor de mortalidade
- PEEP: mínimo 5 cmH2O; tabela PEEP/FiO2 ou titulação por compliance
- FiO2: titular para SpO2 88-95% (evitar hiperóxia)
- Hipercapnia permissiva: aceitar PaCO2 até 55-60 mmHg se pH >7,20

TRATAMENTO DA SDRA — ALÉM DA VM

Intervenção	Indicação	Evidência
Posição PRONA	P/F <150 por ≥16h/dia (sessions de 16h)	FORTE — reduz mortalidade 50%
Bloqueio neuromuscular	P/F <150, dyssinconia, Pplat >30 persistente	Moderada (ACURASYS)
Corticoide	SDRA precoce (<14d) moderada-grave ou sem resposta	Moderada (metilprednisolona)
Diurético / balanço negativo	Após estabilização hemodinâmica	Moderada — reduz dias de VM
ECMO venovenosaa (VV-ECMO)	P/F <80 refratário, hipercapnia grave	Centros especializados
NO inalatório	Hipoxemia grave refratária (ponte, sem sobrevida)	Fraca — apenas como ponte

MANEJO EM ESCADA — SDRA GRAVE

SDRA — ESCALONAMENTO PROGRESSIVO



CAUSAS E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Causas Pulmonares (diretas)

- Pneumonia bacteriana, viral (influenza, COVID-19)
- Aspiração de conteúdo gástrico
- Contusão pulmonar (trauma)
- Drowning (afogamento)
- Inalação de gases tóxicos

Causas Extrapulmonares (indiretas)

- Sepses (causa mais comum — 40%)
- Pancreatite grave
- Trauma grave multissistêmico
- Transfusão maciça (TRALI)
- Politransfusão, cirurgia de grande porte

CÁLCULO DO PESO IDEAL (PBW) — VER DOSAGEM DO VC

HOMENS vs MULHERES

- ☐ Homem: $PBW = 50 + 0,91 \times (\text{altura em cm} - 152,4)$
- ☐ Mulher: $PBW = 45,5 + 0,91 \times (\text{altura em cm} - 152,4)$
- ☐ Exemplo: Homem 1,70 m $\rightarrow PBW = 50 + 0,91 \times (170 - 152,4) = 50 + 16 = 66 \text{ kg}$
- ☐ VC alvo: $66 \text{ kg} \times 6 \text{ mL/kg} = 396 \text{ mL}$ (não usar volume pelo peso real!)
- ☐ Ajuste: se $Pplat > 30 \rightarrow$ reduzir VC para 5 ou até 4 mL/kg
- ☐ Driving pressure: $Pplat - PEEP < 15 \rightarrow$ se ≥ 15 reduzir VC ou PEEP

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com SDRA moderada ($P/F = 140$) em VM. Qual volume corrente deve ser alvo?

- A) 10-12 mL/kg de peso real
- B) 6 mL/kg de PESO IDEAL (calculado pela altura)
- C) 500-600 mL fixo, independente do peso
- D) 8 mL/kg de peso real
- E) O VC deve ser ajustado para manter $PaCO_2$ entre 35-45 mmHg

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual intervenção não farmacológica demonstrou redução significativa de mortalidade em SDRA grave ($P/F < 150$)?

- A) Ventilação de alta frequência (HFOV)
- B) Posição prona por ≥ 16 h/dia
- C) Ventilação em pressão de suporte isolada
- D) CPAP sem intubação
- E) Fisioterapia respiratória intensiva nas primeiras 48h

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

A pressão de platô (Pplat) na VM reflete:

- A) A pressão durante o fluxo inspiratório
- B) A pressão no final da inspiração após pausa (distensibilidade estática do sistema respiratório)
- C) A diferença entre PEEP e pressão de pico
- D) A resistência das vias aéreas
- E) O trabalho respiratório do paciente

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Qual é o diagnóstico de SDRA pelo critério de Berlim para um paciente com $PaO_2/FiO_2 = 130$ com PEEP ≥ 5 ?

- A) SDRA leve (P/F 200-300)
- B) SDRA moderada (P/F 100-200)
- C) SDRA grave ($P/F < 100$)
- D) Insuficiência respiratória sem critérios de SDRA
- E) Edema pulmonar cardiogênico

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

O que é 'driving pressure' e qual seu valor alvo na SDRA?

- A) A pressão pico da via aérea; alvo < 40 cmH₂O
- B) A diferença entre Pplat e PEEP ($DP = Pplat - PEEP$); alvo < 15 cmH₂O
- C) A pressão de platô isolada; alvo < 20 cmH₂O
- D) O volume corrente dividido pelo PEEP; alvo < 8
- E) A diferença entre FiO_2 e PEEP; sem alvo específico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Ventilação protetora (ARDSNet trial): VC = 6 mL/kg de PESO IDEAL (calculado pela altura) — não peso real. Reduz mortalidade em 22% vs VC convencional. Pplat alvo ≤ 30 cmH₂O.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Posição prona por ≥ 16 h/dia reduz mortalidade de ~46% para ~23% em SDRA grave (P/F < 150) — estudo PROSEVA (Guérin 2013). Melhora homogeneidade de ventilação. Indicada quando P/F < 150 após 12-24h de VM otimizada.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Pplat = pressão ao final da inspiração com pausa (zero fluxo, 0,5s) = reflete a pressão de distensão estática do pulmão + tórax. Alvo ≤ 30 cmH₂O na SDRA. Pplat > 30 = risco de volutrauma/barotrauma → reduzir VC.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

P/F = 130, com PEEP ≥ 5 cmH₂O → Berlim: MODERADA (P/F 100-200). Grave: P/F < 100 . Leve: 200-300. Todos com PEEP ≥ 5 cmH₂O e imagem bilateral sem causa cardíaca.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Driving pressure (DP) = Pplat – PEEP. Reflete a tensão estática transferida ao pulmão por ciclo. DP ≥ 15 cmH₂O é preditor independente de mortalidade em SDRA. Alvo: < 15 cmH₂O. Reduzir VC ou PEEP conforme necessário.

SM24
Suporte ao Plantão Médico